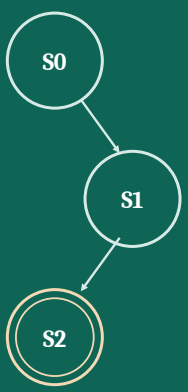
Informatik gA und eA · Level 1 · Welt A: Endliche Automaten

Ein Automat hört zu

Einstieg in deterministische endliche Automaten (DEA)



Kernfrage
Wie kann eine Maschine erkennen, ob eine Eingabe „richtig“ ist – ohne sich alles zu merken?

Begrüßung, Einordnung: Neues Halbjahresthema „Maschinen, die Sprache verstehen“. Pflichtweg aus 9 Leveln in 3 Welten, dazu Vertiefungs- und Bonus-Level; App AutomatenLab. Heute: Level 1.

Deine Reise durch das AutomatenLab



Welt A

Endliche Automaten: prüfen, modellieren, minimieren, übersetzen



Welt B

Grenzen & Keller: Was endliche Automaten nicht können



Welt C

Formale Sprachen: Grammatiken erzeugen Sprachen



Bonus-Welt D

Für Neugierige: Sprachdesign-Studio und die Turingmaschine

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Überblick über die Einheit. Am Ende der Welten A–C gibt es ein Boss-Level (Abi-artige Aufgabe) als freiwilliges Extra-Training. Pflichtweg: Level 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13; Vertiefung: 5, 10, 14; Bonus: 4, 8, 15, 16.

Dein Weg durch das AutomatenLab

	Pflicht-Level	Vertiefung	Bonus & Extra
Woche 1	1 Ein Automat hört zu · 2 Was macht dieser Automat? · 3 Bauplan gesucht	5 Weniger ist mehr	4 Modellierungswerkstatt
Woche 2	6 Automaten, die antworten · 7 Grenzen · 9 Kellerautomat	10 Keller-Profis	8 Raten erlaubt (NEA)
Woche 3	11 Sprache · 12 Grammatik trifft Automat · 13 Kontextfreie Grammatiken	14 Landkarte der Sprachen	15 Sprachdesign · 16 Turingmaschine
jederzeit	Merkblätter, App-Challenges		Boss-Level A–C, Übungsklausur

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Pflichtweg: 9 Doppelstunden (3 Wochen). Bei 4 Wochen kommen die drei Vertiefungs-Level als 4. Woche bzw. eingeschoben dazu. Bonus-Level und Boss-Level sind freiwillige Extra-Angebote (in der App als Bonus markiert).

Einstieg



Das Zahlenschloss



Ein Tresor öffnet sich, sobald die letzten vier Ziffern 4-2-0-0 lauten. Wie „weiß“ er das?

Er hat **keinen** Speicher für die bisher getippten Ziffern – nur eine Handvoll Zustände.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ideen sammeln. Zielaussage: Er merkt sich nur, wie viel vom Code bisher passt: nichts, „4“, „42“, „420“, „4200“. Genau das sind die Zustände.

Was muss sich das Schloss merken?

S0

Noch nichts vom Code passt.

S1

Zuletzt: „4“

S2

Zuletzt: „42“

S3

Zuletzt: „420“

S4

Zuletzt: „4200“ – Tür auf!

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Aufdecken nach der Ideensammlung. Fünf Zustände genügen – egal wie lang die Eingabe ist.

Rollenspiel: Der menschliche Automat

15 min | Plenum | Regel- und Wortkarten

1. Vier Freiwillige werden zu den Zuständen **S0, S1, S2, S3** und erhalten Regelkarten.
2. S0 bekommt eine Wortkarte und liest das erste Zeichen vor.
3. Die Karte wandert nach der Regel weiter – Zeichen für Zeichen.
4. Wer am Ende die Karte hält, verkündet: **akzeptiert** oder **abgelehnt**.
5. Alle anderen protokollieren die **Zustandsfolge** an der Tafel.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wortkarten: XLOLX, LOOL, LLOL, OLOXL, LOLOL, OOLXL, LXOL, LOL. Nachfrage: Was weiß S2? Was weiß S1?

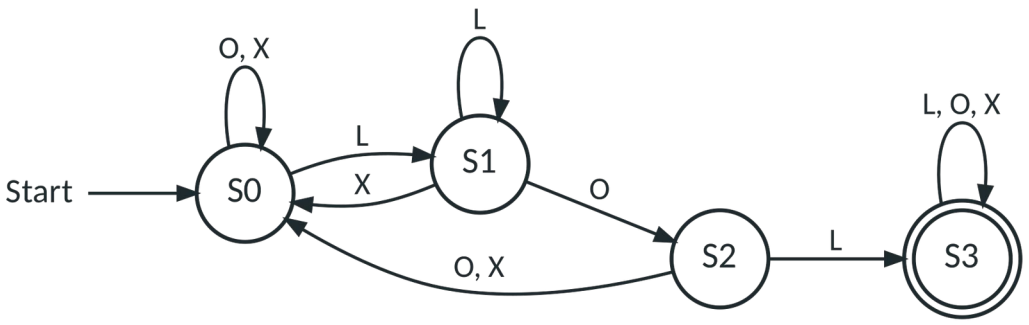
Erarbeitung



Vom Rollenspiel zum Zustandsgraphen

Der LOL-Erkenner als Zustandsgraph

Eingabealphabet Σ = {L, O, X} (X steht für alle anderen Zeichen)



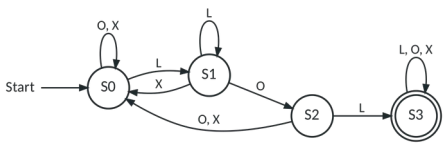
Akzeptiert werden genau die Wörter, in denen LOL vorkommt.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Rollenspiel und Graph vergleichen: Person = Zustand, Regelkarte = ausgehende Pfeile.

Die Bausteine eines DEA

- **Eingabealphabet Σ**: die Zeichen, die gelesen werden können
- **Zustände** S0, S1, …: endlich viele, sie bilden das „Gedächtnis“
- **Startzustand**: markiert mit dem Pfeil „Start“
- **Endzustände**: Doppelkreis
- **Übergänge**: Pfeile, beschriftet mit Zeichen aus Σ
- **deterministisch**: Für jeden Zustand und jedes Zeichen gibt es **genau einen** Folgezustand



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Begriffe parallel im Merkblatt M01 markieren lassen.

Verarbeitung darstellen: die Zustandsfolge

Wort	Zustandsfolge	Ergebnis
XLOLX	S0 –X→ S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 –X→ S3	akzeptiert (S3 ist Endzustand)
LOOL	S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1	abgelehnt (S1 ist kein Endzustand)

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] Wichtig: Entscheidend ist der Zustand NACH dem letzten Zeichen. Im Abitur: „Stellen Sie die Verarbeitung … dar“.

Zweites Modell: der Kaffeeautomat

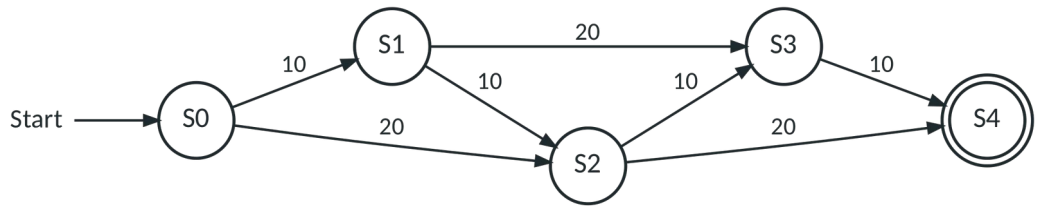
- Ein Kaffee kostet **40 ct**
- Akzeptiert werden nur **10-ct- und 20-ct-Münzen**: Σ = {10, 20}
- Der Betrag muss **passend** eingeworfen werden – sonst gibt es alle Münzen zurück
- Was muss sich der Automat merken?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

SuS schlagen Zustände vor: bisher eingeworfener Betrag 0, 10, 20, 30, 40.

Kaffeeautomat: Zustand = bisher eingeworfener Betrag

Σ = {10, 20}



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

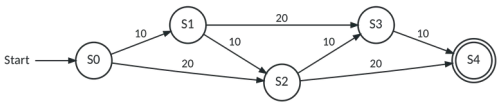
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bedeutung der Zustände im Sachzusammenhang formulieren lassen: „S3: Es wurden bisher 30 ct eingeworfen.“

Vollständig – oder mit Hinweis

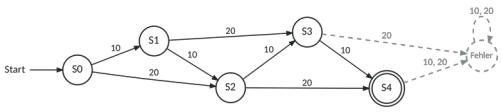
Mit Hinweis (Abi-Konvention)

- Fehlerzustand weggelassen
- Pflicht: Hinweis „Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“



Vollständig

- Jeder Zustand hat für jedes Zeichen einen Übergang
- Fehlerzustand: kein Endzustand, kommt nie wieder heraus



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ergänzende Hinweise 2025, Abschnitt 12: Endliche Automaten werden vollständig angegeben, wenn nicht anders vermerkt.

Übung



Arbeitsblatt Level 1

Auftrag: AB01

35 min | Einzel → Partner | AB01, Merkblatt M01

1. Bearbeite **Aufgabe 1** (Basis) und **Aufgabe 2** (Standard).
2. Vergleiche deine Zustandsfolgen mit deiner Nachbarin / deinem Nachbarn.
3. Weiter mit **Aufgabe 3**, Profis mit **Aufgabe 4**.
4. Fertig? Ab in die **Akzeptor-Arena** (Stufe 1, dann 2).

AutomatenLab
Akzeptor-Arena

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischensicherung zu 2c (Bedeutung eines Zustands) nach ca. 20 Minuten.

Akzeptor-Arena

AutomatenLab

Akzeptor-Arena

Graph ansehen, Wort lesen, entscheiden: **akzeptiert** oder **abgelehnt**? Du hast 60 Sekunden. Bei Fehlern zeigt „Zeig mir warum“ den Lauf Schritt für Schritt.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?stufe=1`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wettbewerb: Wer schafft die längste Serie?
Bestwerte an der Tafel notieren.

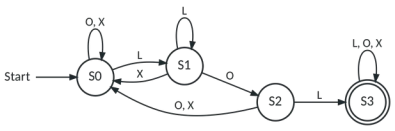
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Deterministischer endlicher Automat

- Ein DEA liest ein Wort **Zeichen für Zeichen** und wechselt bei jedem Zeichen in **genau einen** Folgezustand.
- Ein Wort wird **akzeptiert**, wenn der Automat **nach dem letzten Zeichen** in einem Endzustand ist.
- Zustände sind das **Gedächtnis**: Sie speichern nur das, was für die Entscheidung wichtig ist.
- Im Abitur: Automat **vollständig** oder Fehlerzustand mit Hinweis weglassen.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Zustände, Übergänge, Start- und Endzustände
- Verarbeitung als Zustandsfolge darstellen
- Bedeutung eines Zustands im Sachzusammenhang
- Vollständigkeit und Fehlerzustand

Hausaufgabe
Beschreibe drei Automaten aus deinem Alltag (Zustände und Eingaben). Zeichne für einen davon einen Zustandsgraphen.